

一、单选题(每小题 3 分, 共 42 分)

1. 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都是当 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷大量, 则 $\{x_n + y_n\}$ 是 ()

- A. 无穷大量 B. 无穷小量 C. 有限值 D. 不能确定

2. 函数 $y = \sin 3x \cdot \left(\frac{1}{a^x - 1} + \frac{1}{2}\right)$ (其中 $a > 0, a \neq 1$) 为 ()

- A. 偶函数 B. 非奇非偶函数
C. 奇函数 D. 既是奇函数又是偶函数

3. 设 $f(x)$ 在点 x_0 处可微, 则 ()

- A. $f(x)$ 在点 x_0 处连续并且可导
B. $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 但不一定可导
C. $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 并且不可导
D. $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 但是可导

4. 函数 $y = \ln(1 + \sin x)$ 的微分 dy 为 ()

- A. $\frac{1}{1 + \sin x} dx$ B. $\frac{\sin x}{1 + \sin x} dx$ C. $\frac{\cos x}{1 + \sin x} dx$ D. $\frac{-\cos x}{1 + \sin x} dx$

5. 已知曲线的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin \frac{t}{2} \end{cases}$, 则曲线在 $t = \frac{\pi}{3}$ 处的法线方程是 ()

- A. $4x + 2y + 1 = 0$ B. $4x + 2y - 1 = 0$
C. $4x - 2y + 1 = 0$ D. $4x - 2y - 1 = 0$

6. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, 则下列函数也单调递增的是 ()

- A. $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ B. $F(x) = \int_x^b f(t) dt$
C. $F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt$ D. $F(x) = \frac{1}{x-b} \int_x^b f(t) dt$

7. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \cos t^2 dt}{x^3} =$ ()

- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

8. $\int_0^3 |x-2| dx = (\quad)$

- A. $\frac{5}{2}$ B. 0 C. 3 D. 2

9. 已知 $f(x) = \sqrt{1-x^2} + x^3 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $f(x) = (\quad)$

A. $\sqrt{1-x^2} + \frac{\pi}{3} x^3$ B. $\sqrt{1-x^2} + \frac{\pi}{2} x^3$

C. $\sqrt{1-x^2} - \frac{\pi}{2} x^3$ D. $\sqrt{1-x^2} - \frac{\pi}{3} x^3$

10. 定积分 $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} (e^x - e^{-x} + 1) dx = (\quad)$

- A. 0 B. 4π C. π D. 2π

11. 反常积分 $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{x-1}} dx = (\quad A \quad)$

- A. $\frac{8}{3}$ B. 发散 C. 0 D. 2

12. 设 $f(x)$ 的一个原函数是 $x \ln x$, 则 $\int x f'(x) dx = (\quad)$

- A. $\ln x + C$ B. $x \ln x + C$
C. $x + C$ D. $x^2 \ln x + C$

13. 星形线 $\begin{cases} x = a \cos^3 \theta \\ y = a \sin^3 \theta \end{cases}, 0 \leq \theta \leq 2\pi (a > 0)$ 的弧长为 $(\quad)$

- A. $4a$ B. $6a$ C. $8a$ D. $2a$

14. 曲线 $y = e^x, y = e^{-x}$ 与直线 $x = 1$ 所围成的图形的面积为 $(\quad)$

- A. $e + 4$ B. $e + 2$ C. $e + e^{-1} + 2$ D. $e + e^{-1} - 2$

二、主观题(共 58 分)

1. 计算题(每小题 6 分, 共 12 分)

(1) 求 $\int \frac{3-x^4}{1+x^2} dx$. (2) 求 $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx$.

2. (8 分) 证明曲线 $y = 4x^7 + 5x^6 + x^3 + 1$ 在 $(-1, 0)$ 内至少有一条水平切线.

3. (8 分) 已知函数 $f(x) = ax - \ln x (a > 0)$, 求 $f(x)$ 的单调区间和极值.

4. (10 分) 过平面上的点 $P(1, 4)$ 作一条直线, 使得它在两坐标轴上的截距都是正的, 且截距的和最小, 求此直线的方程.

5. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且单调递增. 证明: 当 $x > 0$ 时, 有

$$\int_0^x tf(t)dt > \frac{1}{2} \int_0^x xf(t)dt.$$

6. (10 分) 设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a (a > 0)$ 以及 x 轴所围成的平面图形.

求: (1) 平面图形的面积; (2) 设 V_x, V_y 分别是 D 绕着 x 轴、 y 轴旋转一周所得的旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.